

## 二〇〇九年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 函数  $f(x) = \frac{x-x^3}{\sin \pi x}$  的可去间断点的个数为..... ( )  
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 无穷多个.

**解.** 应选 (C). 显然  $f(x)$  的间断点为所有整数, 但可去间断点为极限存在的点, 故应是  $x-x^3=0$  的解  $x=0$  或  $x=-1$  或  $x=1$ . 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-x^3}{\sin \pi x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{1}{\pi}, \\ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-x^3}{\sin \pi x} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{2}{\pi}, \\ \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-x^3}{\sin \pi x} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1-3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{2}{\pi},\end{aligned}$$

所以可去间断点为 3 个.

2. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x) = x - \sin ax$  与  $g(x) = x^2 \ln(1-bx)$  是等价无穷小, 则.. ( )  
(A)  $a=1, b=-\frac{1}{6}$ . (B)  $a=1, b=\frac{1}{6}$ . (C)  $a=-1, b=-\frac{1}{6}$ . (D)  $a=-1, b=\frac{1}{6}$ .

**解.** 应选 (A). 当  $x \rightarrow 0$  时, 我们有

$$\begin{aligned}f(x) &= x - \sin ax = x - \left(ax - \frac{1}{6}(ax)^3 + o(x^3)\right) = (1-a)x + \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3), \\ g(x) &= x^2 \ln(1-bx) \sim -bx^3.\end{aligned}$$

由  $f(x)$  与  $g(x)$  是  $x \rightarrow 0$  时的等价无穷小量, 可得

$$1-a=0, \quad \frac{a^3}{6} = -b.$$

解得  $a=1, b=-\frac{1}{6}$ .

3. 设函数  $z=f(x, y)$  的全微分为  $dz = x dx + y dy$ , 则点  $(0,0)$ ..... ( )  
(A) 不是  $f(x, y)$  的连续点. (B) 不是  $f(x, y)$  的极值点.  
(C) 是  $f(x, y)$  的极大值点. (D) 是  $f(x, y)$  的极小值点.

**解.** 应选 (D). 因  $dz = x dx + y dy$  可得  $\frac{\partial z}{\partial x} = x, \frac{\partial z}{\partial y} = y$ , 从而

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 1, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 0, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 1.$$

又在  $(0,0)$  处,  $\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0, AC - B^2 = 1 > 0$ , 故  $(0,0)$  为函数  $z=f(x, y)$  的一个极小值点.

4. 设函数  $f(x, y)$  连续, 则  $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x, y) dx = \dots ( )$
- (A)  $\int_1^2 dx \int_1^{4-x} f(x, y) dy.$  (B)  $\int_1^2 dx \int_x^{4-x} f(x, y) dy.$
- (C)  $\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx.$  (D)  $\int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx.$

**解.** 应选 (C).  $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx$  的积分区域为两部分:

$$D_1 = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, x \leq y \leq 2\}, \quad D_2 = \{(x, y) | 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq 4 - y\}.$$

将两部分合并得到  $D = \{(x, y) | 1 \leq y \leq 2, 1 \leq x \leq 4 - y\}$ . 故二重积分可以表示为

$$\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx.$$

5. 若  $f''(x)$  不变号, 且曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, 1)$  上的曲率圆为  $x^2 + y^2 = 2$ , 则  $f(x)$  在区间  $(1, 2)$  内..... ( )
- (A) 有极值点, 无零点. (B) 无极值点, 有零点.
- (C) 有极值点, 有零点. (D) 无极值点, 无零点.

**解.** 应选 (B). 由题意可知,  $f(1) = 1$ ,  $f'(1) = -1$ , 且由  $f(x)$  在点  $(1, 1)$  处的曲率

$$\rho = \frac{|y''|}{(1 + (y')^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

可得  $f''(1) = -2$ . 因为  $f''(x)$  不变号, 所以  $f''(x) < 0$ . 在  $[1, 2]$  上,

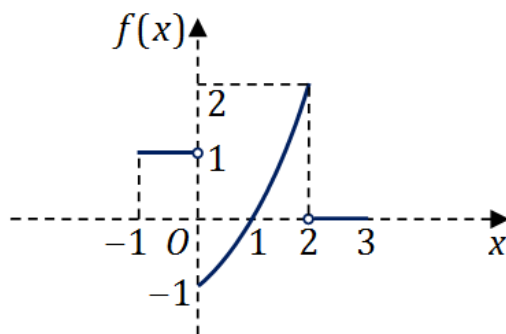
$$f'(x) \leq f'(1) = -1 < 0,$$

即  $f(x)$  单调减少, 没有极值点. 由拉格朗日中值定理,

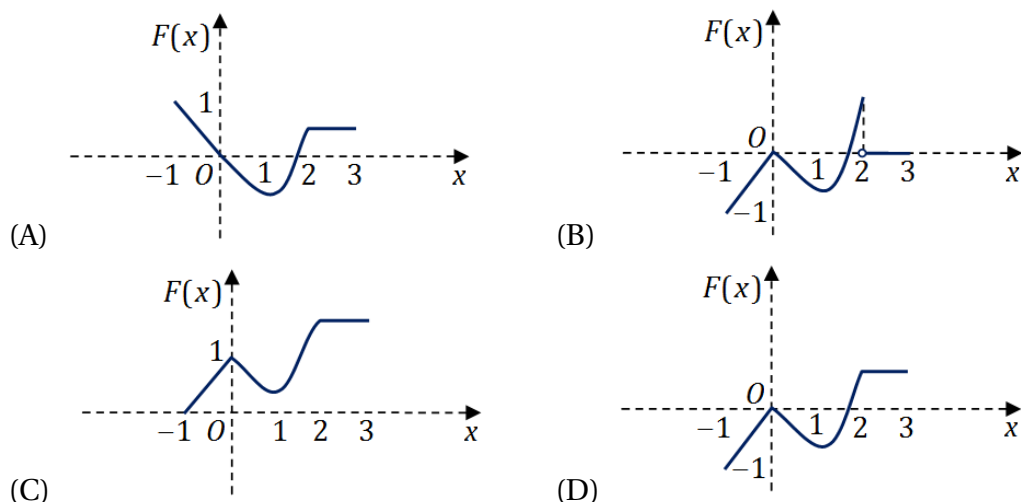
$$f(2) - f(1) = f'(\zeta) < -1, \quad \zeta \in (1, 2).$$

所以  $f(2) < 0$ . 而  $f(1) = 1 > 0$ , 由零点定理知,  $f(x)$  在  $[1, 2]$  上有零点.

6. 设函数  $y = f(x)$  在区间  $[-1, 3]$  上的图形为



则函数  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  的图形为..... ( )



**解.** 应选 (D). 由  $y = f(x)$  的图形, 知  $f(x)$  是只有两个间断点的有界函数, 因而  $F(x)$  在  $[-1, 3]$  上连续, 故可排除 (B); 又在区间  $(-1, 0)$  内, 有  $F(x) = x$ , 故可排除 (A) 和 (C); 因此只能选 (D).

7. 设  $A, B$  均为 2 阶矩阵,  $A^*, B^*$  分别为  $A, B$  的伴随矩阵, 若  $|A| = 2, |B| = 3$ , 则分块矩阵  $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$  的伴随矩阵为.....( )

(A)  $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$ . (B)  $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$ . (C)  $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$ . (D)  $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$ .

**解.** 应选 (B). 分块矩阵  $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$  的行列式

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 2} |A| |B| = 2 \times 3 = 6,$$

即分块矩阵可逆, 且有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* &= \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = 6 \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} \\ &= 6 \begin{pmatrix} O & \frac{1}{|B|} B^* \\ \frac{1}{|A|} A^* & O \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} O & \frac{1}{3} B^* \\ \frac{1}{2} A^* & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

8. 设  $A, P$  均为 3 阶矩阵,  $P^T$  为  $P$  的转置矩阵, 且  $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 若  $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ,  $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ , 则  $Q^T A Q$  为.....( )

$$(A) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad (B) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad (C) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad (D) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

**解.** 应选 (A). 记  $E_{12}(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 则有  $Q = PE_{12}(1)$ . 从而

$$\begin{aligned} Q^T A Q &= [PE_{12}(1)]^T A [PE_{12}(1)] = E_{12}^T(1) [P^T A P] E_{12}(1) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线  $\begin{cases} x = \int_0^{1-t} e^{-u^2} du \\ y = t^2 \ln(2-t^2) \end{cases}$  在 (0,0) 处的切线方程为 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $y = 2x$ . 因为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \Big|_{t=1} = \frac{2t \ln(2-t^2) - t^2 \cdot \frac{2t}{2-t^2}}{e^{-(1-t)^2} \cdot (-1)} \Big|_{t=1} = \frac{-2}{-1} = 2,$$

所以切线方程为  $y = 2x$ .

10. 已知  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 1$ , 则  $k =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $-2$ . 显然有  $k < 0$ . 所以

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{kx} dx = \left[ \frac{1}{k} e^{kx} \right]_0^{+\infty} = 0 - \frac{2}{k} = -\frac{2}{k},$$

从而  $k = -2$ .

11.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx dx =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填 0. 由分部积分法有

$$\begin{aligned} I_n &= \int e^{-x} \sin nx dx = -e^{-x} \sin nx + n \int e^{-x} \cos nx dx \\ &= -e^{-x} \sin nx - ne^{-x} \cos nx - n^2 I_n, \end{aligned}$$

所以  $I_n = -\frac{n \cos nx + \sin nx}{n^2 + 1} e^{-x} + C$ , 即

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ -\frac{n \cos nx + \sin nx}{n^2 + 1} e^{-x} \right]_0^1 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( -\frac{n \cos n + \sin n}{n^2 + 1} e^{-1} + \frac{n}{n^2 + 1} \right) = 0. \end{aligned}$$

12. 设  $y = y(x)$  是由方程  $xy + e^y = x + 1$  确定的隐函数, 则  $\left. \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right|_{x=0} =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填 -3. 对方程  $xy + e^y = x + 1$  两边关于  $x$  求导有

$$y + xy' + y'e^y = 1 \Rightarrow y' = \frac{1-y}{x+e^y}.$$

对  $y + xy' + y'e^y = 1$  再次求导可得

$$2y' + xy'' + y''e^y + (y')^2e^y = 0, \Rightarrow y'' = -\frac{2y' + (y')^2e^y}{x+e^y}.$$

当  $x=0$  时,  $y=0$ ,  $y'(0)=1$ , 代入上式得  $y''(0)=-3$ .

13. 函数  $y = x^{2x}$  在区间  $(0, 1]$  上的最小值为 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $e^{-\frac{2}{e}}$ . 因为  $y' = x^{2x}(2\ln x + 2)$ , 令  $y' = 0$  得驻点为  $x = \frac{1}{e}$ . 又

$$y'' = x^{2x}(2\ln x + 2)^2 + x^{2x} \cdot \frac{2}{x} \Rightarrow y''\left(\frac{1}{e}\right) = 2e^{-\frac{2}{e}+1} > 0.$$

故  $x = \frac{1}{e}$  为  $y = x^{2x}$  的极小值点, 此时  $y = e^{-\frac{2}{e}}$ . 又当  $x \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$  时,  $y'(x) < 0$ ;  $x \in \left(\frac{1}{e}, 1\right]$  时,  $y'(x) > 0$ , 故  $y$  在  $\left(0, \frac{1}{e}\right)$  上递减, 在  $\left(\frac{1}{e}, 1\right]$  上递增. 而

$$y(1) = 1, \quad y_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{2x \ln x} = 1,$$

所以  $y = x^{2x}$  在区间  $(0, 1]$  上的最小值为  $y\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-\frac{2}{e}}$ .

14. 设  $\alpha, \beta$  为 3 维列向量,  $\beta^T$  为  $\beta$  的转置, 若矩阵  $\alpha\beta^T$  相似于  $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $\beta^T\alpha =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填 2. 因为  $\alpha\beta^T$  相似于  $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 根据相似矩阵有相同的特征值, 得到  $\alpha\beta^T$

的特征值是 2, 0, 0. 而  $\beta^T\alpha$  是一个常数, 是矩阵  $\alpha\beta^T$  的对角元素之和, 则  $\beta^T\alpha = 2 + 0 + 0 = 2$ .

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x}$ .

**解.** 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2[x - \ln(1 + \tan x)]}{x^4}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1 + \tan x)}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\sec^2 x}{1 + \tan x}}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \tan x - \sec^2 x}{4x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 2\sec^2 x \tan x}{4} = \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

计算不定积分  $\int \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) dx \quad (x > 0)$ .

**解.** 令  $\sqrt{\frac{1+x}{x}} = t$ , 则  $x = \frac{1}{t^2-1}, dx = \frac{-2t dt}{(t^2-1)^2}$ , 从而

$$\begin{aligned}
\int \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) dx &= \int \ln(1+t) d\left(\frac{1}{t^2-1}\right) = \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \int \frac{1}{t^2-1} \frac{1}{t+1} dt \\
&= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} - \frac{2}{(t+1)^2}\right) dt \\
&= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \frac{1}{4} \ln(t-1) + \frac{1}{4} \ln(t+1) - \frac{1}{2(t+1)} + C \\
&= \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} + \frac{1}{4} \ln \frac{t+1}{t-1} - \frac{1}{2(t+1)} + C \\
&= x \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} + C \\
&= x \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \sqrt{x+x^2} + C.
\end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

设  $z = f(x+y, x-y, xy)$ , 其中  $f$  具有 2 阶连续偏导数, 求  $dz$  与  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

**解.** 因为  $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + f'_2 + y f'_3$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 - f'_2 + x f'_3$ , 所以

$$\begin{aligned}
dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = (f'_1 + f'_2 + y f'_3) dx + (f'_1 - f'_2 + x f'_3) dy, \\
\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f''_{11} - f''_{12} + f''_{13} \cdot x + f''_{21} - f''_{22} + f''_{23} \cdot x + f'_3 + y[f''_{31} - f''_{32} + f''_{33} \cdot x] \\
&= f'_3 + f''_{11} - f''_{22} + x y f''_{33} + (x+y)f''_{13} + (x-y)f''_{23}.
\end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

设非负函数  $y = y(x)$  ( $x \geq 0$ ) 满足微分方程  $xy'' - y' + 2 = 0$ , 当曲线  $y = y(x)$  过原点时, 其与直线  $x = 1$  及  $y = 0$  围成平面区域  $D$  的面积为 2, 求  $D$  绕  $y$  轴旋转所得旋转体体积.

**解.** 令  $p = y'$ , 代入微分方程得  $p' - \frac{1}{x}p = -\frac{2}{x}$ , 解得  $p = 2 + C_1 x$ , 即  $y' = 2 + C_1 x$ . 因此通解为  $y = C_2 + 2x + \frac{C_1}{2}x^2$ , 其中  $C_1, C_2$  为任意常数. 由题设,  $y(0) = 0$  即  $C_2 = 0$ , 而且

$$2 = \int_0^1 y(x) dx = \int_0^1 (2x + \frac{C_1}{2}x^2) dx = \left[x^2 + \frac{C_1}{6}x^3\right]_0^1 = 1 + \frac{C_1}{6},$$

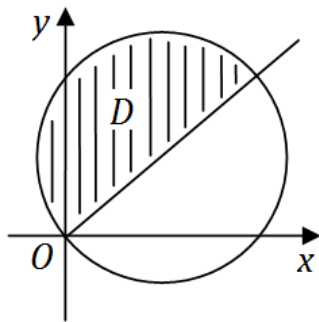
从而  $C_1 = 6$ , 于是所求非负函数为  $y = 2x + 3x^2 (x \geq 0)$ . 所求体积为

$$V = 2\pi \int_0^1 x y(x) dx = 2\pi \int_0^1 (2x^2 + 3x^3) dx = \frac{17}{6}\pi.$$

19. (本题满分 10 分)

计算二重积分  $\iint_D (x-y) dx dy$ , 其中  $D = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2, y \geq x\}$ .

**解.** 由  $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$  得极坐标表示  $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq 2(\sin \theta + \cos \theta)$ .



故由二重积分的极坐标公式可得

$$\begin{aligned} \iint_D (x-y) dx dy &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{2(\sin \theta + \cos \theta)} (r \cos \theta - r \sin \theta) r dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left[ \frac{1}{3} (\cos \theta - \sin \theta) \cdot r^3 \right]_0^{2(\sin \theta + \cos \theta)} d\theta = \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\cos \theta - \sin \theta) (\sin \theta + \cos \theta)^3 d\theta \\ &= \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin \theta + \cos \theta)^3 d(\sin \theta + \cos \theta) = \frac{8}{3} \times \frac{1}{4} [(\sin \theta + \cos \theta)^4]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = -\frac{8}{3}. \end{aligned}$$

20. (本题满分 12 分)

设  $y = y(x)$  是区间  $(-\pi, \pi)$  内过点  $(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}})$  的光滑曲线, 当  $-\pi < x < 0$  时, 曲线上任一点处的法线都过原点, 当  $0 \leq x < \pi$  时, 函数  $y(x)$  满足  $y'' + y + x = 0$ . 求  $y(x)$  的表达式.

**解.** 由题意, 当  $-\pi < x < 0$  时,  $y = -\frac{x}{y'}$ , 即  $y dy = -x dx$ , 得  $y^2 = -x^2 + C$ , 又曲线过点  $(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}})$ , 故  $C = \pi^2$ , 从而有  $y = \sqrt{\pi^2 - x^2}$ .

当  $0 \leq x < \pi$  时,  $y(x)$  满足  $y'' + y + x = 0$ . 它对应的齐次方程的通解为  $y^* = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ ; 设它有特解  $y^* = ax + b$ , 解得  $a = -1, b = 0$ , 故  $y^* = -x$ . 因此当  $0 \leq x < \pi$  时  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x$ .

由于  $y = y(x)$  是  $(-\pi, \pi)$  内的光滑曲线, 故它在  $x = 0$  处连续且可导, 于是由  $y(0^-) = \pi = y(0^+) = C_1$ , 得  $C_1 = \pi$ ; 由  $y'_-(0) = 0 = y'_+(0) = C_2 - 1$ , 得  $C_2 = 1$ . 所以  $y(x)$  的表达式为

$$y = \begin{cases} \sqrt{\pi^2 - x^2}, & -\pi < x < 0; \\ \pi \cos x + \sin x - x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

21. (本题满分 11 分)

(I) 证明拉格朗日中值定理: 若函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  可导, 则存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ .

(II) 证明: 若函数  $f(x)$  在  $x = 0$  处连续, 在  $(0, \delta)$  ( $\delta > 0$ ) 内可导, 且  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$ , 则  $f'_+(0)$  存在, 且  $f'_+(0) = A$ .

**解.** (I) 取  $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$ , 由题意知  $F(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 且

$$F(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) = f(a),$$

$$F(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(a).$$

根据罗尔定理, 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

即  $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ .

(II) 对于任意的  $t \in (0, \delta)$ , 函数  $f(x)$  在  $[0, t]$  上连续, 在  $(0, t)$  内可导, 由右导数定义及拉格朗日中值定理

$$f'_+(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f'(\xi)t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} f'(\xi),$$

其中  $\xi \in (0, t)$ . 由于  $\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) = A$ , 且当  $t \rightarrow 0^+$  时,  $\xi \rightarrow 0^+$ , 所以  $\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(\xi) = A$ , 故  $f'_+(0)$  存在, 且  $f'_+(0) = A$ .

22. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(I) 求满足  $A\xi_2 = \xi_1, A^2\xi_3 = \xi_1$  的所有向量  $\xi_2, \xi_3$ ;

(II) 对 (I) 中的任意向量  $\xi_2, \xi_3$ , 证明  $\xi_1, \xi_2, \xi_3$  线性无关.

**解.** (I) 对矩阵  $(A: \xi_1)$  施以初等行变换

$$(A: \xi_1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & \vdots & -1 \\ -1 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & -4 & -2 & \vdots & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \vdots & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \vdots & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{可求得 } \xi_2 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{k}{2}, \frac{1}{2} - \frac{k}{2}, k\right)^T, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数. 又 } A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix},$$

对矩阵  $(A^2: \xi_1)$  施以初等行变换

$$(A^2: \xi_1) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & : & -1 \\ -2 & -2 & 0 & : & 1 \\ 4 & 4 & 0 & : & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{pmatrix},$$

可求得  $\xi_3 = \left(-\frac{1}{2} - a, a, b\right)^T$ , 其中  $a, b$  为任意常数.

(II) 由 (I) 知

$$|\xi_1, \xi_2, \xi_3| = \begin{vmatrix} -1 & -\frac{1}{2} + \frac{k}{2} & -\frac{1}{2} - a \\ 1 & \frac{1}{2} - \frac{k}{2} & a \\ -2 & k & b \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \neq 0,$$

所以  $\xi_1, \xi_2, \xi_3$  线性无关.

### 23. (本题满分 11 分)

设二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ .

(I) 求二次型  $f$  的矩阵的所有特征值;

(II) 若二次型  $f$  的规范形为  $y_1^2 + y_2^2$ , 求  $a$  的值.

**解.** (I) 二次型  $f$  的矩阵  $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$ , 由于

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - a)(\lambda - (a+1))(\lambda - (a-2)),$$

所以  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = a, \lambda_2 = a+1, \lambda_3 = a-2$ .

(II) 由于  $f$  的规范形为  $y_1^2 + y_2^2$ , 所以  $A$  的特征值有 2 个为正数, 1 个为零. 又  $a-2 < a < a+1$ , 所以  $a=2$ .